LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial
CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico
TIAGO DA ROCHA

Autoria
ALINE EVELYN LIMA BEZERRA
JESSICA DOHLER

AUTORIA

Aline Evelyn

Sou formada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Desenvolvimento Ambiental e Sustentável com experiência em escrita de material didático nas áreas: contabilidade geral e tributária, administração, marketing e propaganda publicidade. Tenho experiência profissional na área de fiscal e tributária há mais de 5 anos, bem como no setor contábil, em escritórios contábeis, cujos clientes também são dos mais diversos ramos e portes. Já trabalhei em empresas do ramo turístico e comercial, no setor administrativo. Na área acadêmica, atuei, como pesquisadora no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica pela Universidade Estadual da Paraíba, durante 2 anos, na área de gestão empresarial, atuando principalmente nos seguintes temas: A sustentabilidade empresarial, a partir dos enfoques econômicos, sociais e ambientais. Somos apaixonadas pelo que fazemos e adoramos transmitir nossas experiências de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Jessica Dohler

Sou graduada em Engenharia de Controle e Automação pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, de Minas Gerais. Sou mestre em Engenharia Elétrica, com foco na área eletrônica de potência, na Universidade de Juiz de Fora, também, na área de modelagem e controle de uma micro rede de energia elétrica, sendo atendida diretamente por uma unidade de geração fotovoltaica e um sistema de armazenamento de energia. Conhecimentos nas áreas eletrônicas de potências, renováveis e técnicas de controle avançadas. Desenvolvi projetos com aplicação de micro controladores, no controle de temperatura e colorimetria. Atualmente estou cursando doutorado na mesma linha de pesquisa do mestrado. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens para integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Programas de Melhoria Contínua na Indústria 10

Ferramentas de Melhoria Contínua 10

Sistema PDCA 12

5W2H 16

Monitoramento do Controle da Qualidade na Indústria 21

Monitoramento da Produção 21

Matriz GUT 23

Diagrama de Dispersão 26

O que é Diagrama de Dispersão 26

Diagrama de Dispersão Versus Controle da Qualidade Industrial 29

Análise de Problemas e Tomada de Decisão 32

Diagrama de Ishikawa 32

Técnica dos Cincos Porquês 38

Diagrama de Pareto 40

Processos de Garantia da Qualidade Industrial 44

Processo de Garantia de Qualidade Industrial 44

Checklist Industrial 47

Definição 47

Como Elaborar 48

Aplicações do Checklist Industrial 49

Recall 52

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

A utilização de ferramentas, para o controle de qualidade industrial, é de grande importância para que os processos sejam realizados de forma efetiva. Considerando essa importância, no capítulo 1, você aprenderá o que são e como funcionam as ferramentas de melhoria contínua, apreendendo de forma mais aprofundada sobre o sistema PDCA e a ferramenta 5W2H. Para dar continuidade no assunto, no capítulo 2, você aprenderá sobre as ferramentas de monitoramento do controle de qualidade industrial, tratando mais especificamente da matriz GUT e do diagrama de dispersão. Já no capítulo 3, você irá aprender sobre as ferramentas de análise de problemas, e como essas podem influenciar em tomadas de decisão, aprendendo especificamente sobre o diagrama de Ishikawa, o diagrama de Pareto e a técnica dos cincos porquês. Por fim, no capítulo 4, aprenderá o que é um processo de garantia de qualidade industrial, como realizar esse processo e como as ferramentas podem auxiliar no processo. Aprenderá também sobre as ferramentas: checklist industrial e recall, que são ferramentas de auxílio no processo de garantia da qualidade industrial, que podem ser utilizadas em momentos e situações bem distintas, uma de forma mais preditiva e a outra de forma mais corretiva. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 02. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Aplicar as ferramentas de melhoria contínua de processos industriais, como o PDCA, o 5W e o 2H.
2. Aplicar as ferramentas de monitoramento da produção industrial, tais como Matriz GUT, Diagrama de Dispersão e Análise de Dados, entre outras, visando o controle da qualidade do produto.
3. Compreender as técnicas de análise de problemas e tomadas de decisão, aplicando ferramentas como Diagrama de Ishikawa, Causa e Efeito, entre outras, para a solução de problemas no âmbito da produção industrial.
4. Utilizar técnicas e processos de garantia da qualidade, como checklist, recall de produtos, entre outras

Programas de Melhoria Contínua na Indústria

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de compreender os conceitos de melhoria contínua, bem como, saber para que serve e como utilizar as ferramentas como: PDCA e 5W2H. Esses conceitos são importantes para que você consiga adentrar no assunto, o conhecimento dessas duas ferramentas fundamentais é fundamental para a execução do controle de qualidade de forma mais eficiente e eficaz. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Ferramentas de Melhoria Contínua

Primeiro é necessário definir o que é melhoria contínua para entender o que são ferramentas de melhoria contínua.

Melhoria contínua, pode ser definida como uma metodologia que utiliza algumas ferramentas, a fim de melhorar e tornar mais eficientes os processos operacionais.

Com base em três pilares:

- Continuidade.
- Inovação.
- Resultado positivos.

Considerando isso, a melhoria contínua ainda pode ser definida como um método cíclico, já que as organizações buscam melhorias de forma continuada, buscando sempre mais resultados positivos e benéficos para organização.

DEFINIÇÃO:

Entendemos que a melhoria contínua, é a busca por aperfeiçoamento dos processos operacionais de uma organização.

E as ferramentas de forma bem resumida, são as metodologias utilizadas para que esses processos sejam aperfeiçoados.

Em outras palavras, as ferramentas de melhoria contínua são projetos ou planos de ação, de aperfeiçoamento de processos.

Existem diversas ferramentas de aperfeiçoamento, a ferramenta ideal deverá ser escolhida conforme as características de toda organização, bem como, conforme os objetivos da mesma.

No contexto do controle de qualidade industrial, existem duas ferramentas que podem ser citadas:

a. Sistema PDCA.

b. Ferramenta 5W2H.

Essas ferramentas irão auxiliar na implantação e padronização de um sistema de controle de qualidade industrial e o processo de controle da qualidade industrial será realizado de forma mais eficiente, eficaz, objetiva e com menos falhas.

Sistema PDCA

Para entender melhor, vamos tomar como base o conceito de problema, que segundo Werkema (1995, p. 13), "é um item de controle que não atinge o nível desejado". No caso de uma indústria, é considerado um problema, situações que ocorrem dentro dos processos, e que façam com que um produto não atinja o padrão mínimo de qualidade pré-determinado.

E a melhor forma de evitar esses problemas é por meio do gerenciamento de processos, que segundo Miyake (2006, p. 4), "sob a ótica do TQM - Total Quality Management (Gestão da Qualidade Total, em tradução livre), deve ser realizado por meio do sistema PDCA."

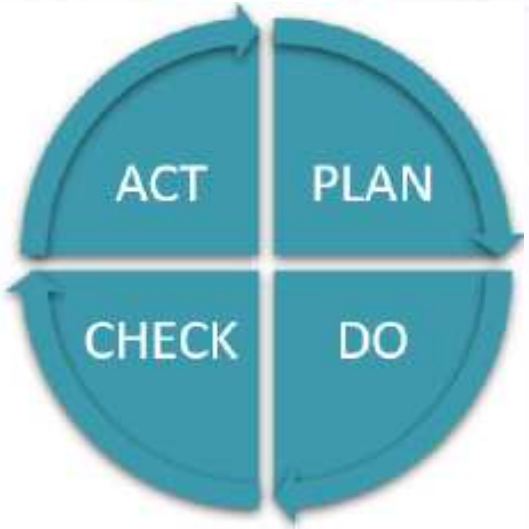
PDCA é uma sigla inglesa que representa P – Plan, D – Do, C – Check e A – Act, que traduzindo para o português significa:

- Plan - Planejar.
- Do - Fazer.
- Check - Checar.
- Act - Agir.

Partindo dessa definição, sistema PDCA é uma metodologia de controle de qualidade, baseada nas quatro premissas supracitadas: planejamento, execução, monitoramento e ação, que tem como objetivo determinação, monitoramento e correção de problemas comuns que ocorrem e podem ocorrer nos processos organizacionais.

A ferramenta pode ser demonstrada em formato de círculo, conforme imagem a seguir.

Figura 1 - Organograma dos atributos de qualidade



Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Agora, vamos entender melhor como funciona esse ciclo.

Conforme citado, o PDCA é com base em 4 premissas, que também são as quatros etapas da ferramenta, observe:

I. PLAN – que corresponde ao P da sigla, em português significa plano, em outras palavras, planejamento e pode ser considerado o "primeiro" passo da ferramenta. Nesse momento devem ser delineados os objetivos da organização e em que momento esses objetivos devem ser atingidos, e então deve ser estabelecido o objetivo do PDCA, e como esse irá contribuir para a melhoria dos processos organizacionais. Para tanto, o problema deverá ser identificado, bem como as características do problema:

- Onde se encontra o problema.
- Análise do fenômeno, ou seja, análise da causa e efeito.
- Análise do processo (como o problema está influenciando em determinado processo).

Por fim, na fase do planejamento é elaborado um plano de ação, partindo das respostas dos seguintes questionamentos:

- Quais colaboradores deverão participar do PDCA?
- Quais serão as ferramentas e métodos que poderão ser utilizados?
- Qual será o orçamento financeiro para aplicação do projeto?
- Qual será o parâmetro de qualidade utilizado?

Respondendo aos questionamentos acima e definindo as características do problema, o planejamento estará acabado e pode ser dado o próximo passo.

II. DO – corresponde a letra D da sigla, e em português significa fazer, então como a própria tradução já diz, essa fase PDCA diz respeito a fazer, ou seja, está relacionado a execução do PDCA. É nesse momento que todas as atividades que foram colocadas no plano de ação serão realizadas, inclusive pelos colaboradores, também estipulados na fase anterior e colocados no plano de ação.

III. CHECK – Já Check, em português, significa verificação e corresponde a letra C, da sigla. No PDCA, também significa monitoramento e ocorre depois que o plano de ação foi colocado em prática. Nessa fase, as atividades que estão sendo realizadas são monitoradas e é verificado dois pontos:

- Se está de acordo com o plano de ação.
- Se está alinhado com as definições de qualidade da empresa.

Caso a realização das tarefas não esteja atingindo aos pontos citados acima, reinicia-se o ciclo pela fase do planejamento eliminando os gargalos e problemas encontrados nesse momento. Em contrapartida, se as tarefas do PDCA, estão atingindo aos dois pontos supracitados, pode se seguir para a próxima fase do ciclo PDCA.

IV. ACT – Por último, existe a etapa ACT, que corresponde a letra A da sigla PDCA, e em português significa ação. E nada mais é do que colocar o PDCA em ação. Resumindo, o plano de controle de qualidade foi planejado, testado na fase execução, monitorado e agora será colocado em ação, como um sistema de controle de qualidade padrão

Entretanto, se mesmo depois de todas essas fases ainda existirem problemas na qualidade dos produtos, o ciclo deve ser reiniciado até que o padrão mínimo de qualidade comece ser atingindo sem interrupções.

Para aplicação do PDCA, pode ser utilizado uma planilha de checagem, elaborada de acordo com as especificações de cada empresa, observe os exemplos das tabelas a seguir, começando com um exemplo de tabela de planejamento e execução.

Tabela 1 - Planejamento e execução do plano de ação

Planejamento e Execução					
Elaboração do plano de ação					Status
Definição do problema	O que fazer?	Quando fazer?	Como fazer?	Quem vai fazer?	Pode ser aplicado?

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Vamos entender de forma prática, considere um problema no tamanho da forma em indústria de bolos, agora vamos preencher a planilha.

Tabela 2 - Planejamento e execução do plano de ação

Planejamento e Execução					
Elaboração do plano de ação					Status
Definição do problema	O que fazer?	Quando fazer?	Como fazer?	Quem vai fazer?	Pode ser aplicado?
Tamanho da forma	Trocar a forma	O mais breve possível	Comprando uma nova forma	Setor de compras	SIM

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Na tabela acima, existe uma checagem das principais características a serem abordadas, se existir a definição de todas o plano estará pronto para ser executado.

Tabela 3 - Planilha para monitoramento

Status do plano de ação	Monitoramento Atinge aos padrões de qualidade estabelecidos?			
	Padrão A		Padrão B	
Executado	Sim	Não, por quê?	Sim	Não, por quê?

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Na planilha acima, conforme pode ser observado, o plano de ação já foi executado, e agora é o momento de verificar se esse plano atinge aos padrões de qualidade estabelecidos, no exemplo foi colocado dois padrões de qualidade (A e B), mas podem ser colocados na planilha quantos requisitos forem necessários. E na alternativa não, foi colocado também o questionamento "por quê?", para justificar porque o plano não atingiu aquele item, e a correção poderá ser realizada de forma mais fácil. Por fim, se a alternativa sim, for marcada em todos os requisitos, o plano pode ser colocado em ação

IMPORTANTE:

É importante destacar que, as tabelas dispostas acima são apenas sugestões do autor, para facilitar as fases do PDCA, e podem ser ajustadas e elaboradas conforme necessidade da organização.

5W2H

A ferramenta 5W2H, tem esse nome porque faz o levantamento de sete questionamentos, que em tradução livre, significam e tem como objetivos:

a. What? – "O quê?" – Busca identificar os objetivos e as metas.

b. Why? – "Por quê?" – Tenta entender o motivo ou benefício do que está sendo abordado.

c. Where? – "Onde?" – Determina o local, seja departamento, setor, atividade ou processo.

d. When? – "Quando?" – Delimita o cronograma de ação, determinando quando cada tarefa será realizada.

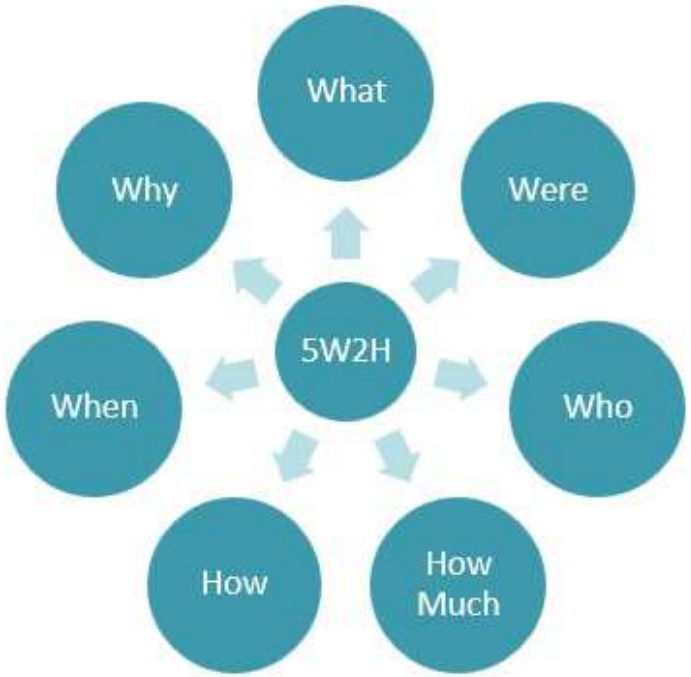
e. Who? – "Quem?" – São evidenciadas as tarefas de cada colaborador.

f. How? – "Como?" – Implica na determinação de como as tarefas serão realizadas.

g. How Much? - "Quanto?" – Busca definir quanto o plano irá custar, para posteriormente averiguar se está de acordo com as condições da organização.

Observe na imagem seguir:

Figura 2 - Formato do 5W2H



Inicialmente, a ferramenta pode ser confundida e até utilizada como um formulário de checagem, entretanto, respondendo aos questionamentos acima, a organização pode implementar planos de melhoria contínua de forma clara, objetiva e de acordo com a realidade da organização, focada em suas características.

REFLITA:

E identificando esses elementos, qual será a implicação para a empresa?

As respostas aos questionamentos significam as ações, ou seja, os elementos essenciais que devem ser desenvolvidos nos planos de ação, para o controle e qualidade contínuo dentro das organizações.

De forma prática, a ferramenta dispõe de um padrão específico de preenchimento, observe a tabela a seguir:

Tabela 4 - Tabela de preenchimento do 5W2H

What? O quê?	Why? Por quê?	When? Quando?	Where? Onde?	Who? Quem?	How? Como?	How Much? Quanto?

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Vamos entender de forma prática!

Considere uma indústria de fabricação de calças jeans, e que essa indústria não está entregando as peças com a qualidade esperada dado uma falha na máquina de costurar, que pode ser concertada, e porque a forma de cortes é menor do que deveria ser.

Vamos agora preencher a tabela:

Tabela 5 - Preenchendo o 5W2H

What? O quê?	Why? Por quê?	When? Quando?	Where? Onde?	Who? Quem?	How? Como?	How Much? Quanto?
Aumentar tamanho da forma	Peças do tamanho menor que o esperado	Dia XX do mês XX	No setor de corte	Fulano A	Trocando forma	R$ XXXX
Corrigir falha na máquina de costura	Atingir padrão mínimo de qualidade	Dia XX do mês XX	Na máquina quebrada	Fulano B	Concertando a máquina	R$ XXXX

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Conforme pode ser observado, nesse caso existiam dois problemas, e coincidentemente foram criadas apenas duas linhas, mas existe a possibilidade de existir apenas um problema, mas duas ou mais respostas para a pergunta “what?” ou “por quê?” ou “How”, para as demais perguntas sempre existirá somente uma resposta.

Assim a planilha, sempre terá 7 colunas, porque as perguntas serão as mesmas, entretanto, poderão ser acrescentadas quantas linhas forem necessárias para resolver os problemas evidenciados no contexto organizacional.

A aplicação da ferramenta ainda dispõe de diversos benefícios, observe:

- Detalhamento dos processos a serem abordados.
- Detalhamento das tarefas a serem realizadas.
- Otimização do tempo da organização e colaboradores.
- Agilidade na realização das tarefas.

- Combinação da ferramenta 5W2H com outras ferramentas de gestão de controle da qualidade industrial.

Por fim, é possível concluir que a ferramenta pode servir tanto como apoio para base de dados, que pode ser utilizada em conjunto com outras ferramentas, como pode ser utilizada de forma isolada a melhoria contínua dos processos de controle de qualidade.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir algo que vimos. Você deve ter aprendido a aplicar as ferramentas de melhoria contínua de processos industriais, como o PDCA, o 5W e o 2H.

Monitoramento do Controle da Qualidade na Indústria

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender o que é monitoramento do controle da qualidade na indústria, e compreender como as ferramentas, matriz GUT e diagrama de dispersão, podem auxiliar no monitoramento do controle da qualidade. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

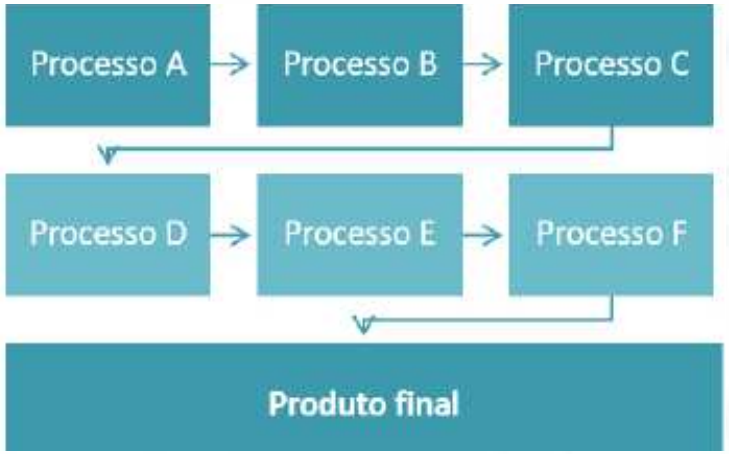
Monitoramento da Produção

O controle de qualidade industrial permite que erros sejam identificados na raiz do problema, sendo mais fácil assim de eliminá-los. É importante que esses erros sejam encontrados e corrigidos o quanto antes, garantindo a qualidade dos produtos oferecidos.

Nesse contexto, quanto mais rápido forem identificados os problemas, maior a probabilidade de resolução dele com facilidade.

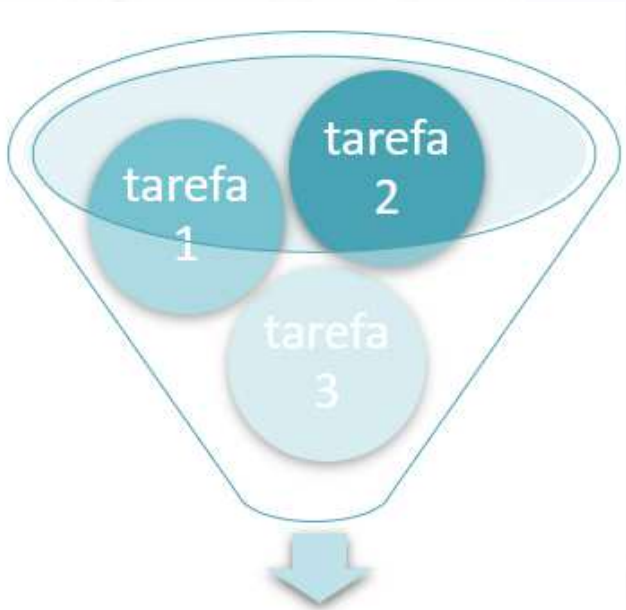
Na indústria, para fabricação de qualquer produto existem diversas tarefas, ou seja, uma cadeia de processos interligados, observe a imagem.

Figura 3 - Organograma dos processos



Agora imagine que dentro de cada processo, existem tarefas isoladas, que em conjunto formam um processo, observe a figura a seguir:

Figura 4 - Organograma dos processos



Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Agora imagine nesse organograma que não seja possível realizar o processo D, o processo industrial será parado ali no processo C, apenas as tarefas do processo A, B e C serão realizadas e o produto final não será concluído.

Ou imagine, que no processo D, uma tarefa deixe de ser realizada, e o processo D, seja realizado, mas com um defeito que não é perceptível e influencie nos demais processos, todos os processos serão realizados, e o produto final será fabricado, entretanto, se não for realizada uma análise de controle de qualidade de forma individual dos processos, o erro, só será percebido quando o produto estiver finalizado, e será muito mais difícil, para empresa, identificar em que momento ocorreu esse erro, sendo necessária a utilização de recursos e custos para tanto.

Um dos objetivos do monitoramento da produção é evitar que os tipos de situações acima ocorram, e o controle de qualidade seja otimizado.

Em decorrência, podem ser observados os seguintes objetivos:

- Melhorar a produtividade e consequentemente melhorar o resultado operacional.
- Melhorar os resultados econômicos mantendo a capacidade produtiva.
- Encontrar erros na fonte do problema.
- Reduzir custos.
- Identificar colaboradores ociosos.
- Identificar máquinas obsoletas e/ou ociosas.
- Melhorar o planejamento como um todo.

Para que haja o monitoramento da qualidade de produção existem algumas ferramentas que podem auxiliar nesse controle, as ferramentas devem ser escolhidas conforme necessidade da organização e das características intrínsecas.

Matriz GUT

A matriz GUT, foi criada por Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe, em 1981, com o objetivo de otimizar a resolução de problemas. Desde então, a ferramenta vem sendo considerada uma ferramenta de qualidade focada na solução de problemas.

Para solucionar problemas, a matriz GUT tinha como objetivo priorizar as ações que devem ser realizadas, partindo de três características:

- G – Gravidade.
- U – Urgência.
- T – Tendência.

Baseado nessas três características, atualmente, a matriz GUT além de auxiliar na otimização de solução de problemas, também auxilia na tomada de decisão, para a priorização do que realmente é importante naquele momento.

REFLITA:

Mas então você pode se questionar: como que as questões ou problemas podem ser definidos como graves, urgentes ou tendenciosos? Existe algum padrão para tanto?

Respondendo ao questionamento, existe um padrão de média, e existem também níveis de gravidade, urgência e tendência. Mas vamos entender primeiro o que significa cada uma dessas características.

Começando pela gravidade, que é a intensidade ou danos que um problema pode causar a um processo ou objetivo da organização. A intensidade desse dano pode ser demonstrada de forma qualitativa ou quantitativa, e conforme citado, existem cinco níveis de gravidade do problema, observe:

Tabela 6 - Níveis de gravidade

Gravidade
1 = sem gravidade (dano mínimo)
2 = pouco grave (dano leve)
3 = grave (dano regular
4 = muito grave (grande dano)
5 = extremamente grave (dano gravíssimo)

Fonte: Sotille (2014, p. 2)

Diferente da gravidade, a característica urgência do problema é mais fácil definir, porque é definida de forma quantitativa, é definido em quanto tempo o problema deve ser resolvido para não causar danos a organização. Dessa forma, a urgência é definida em meses, semanas e dias, observe a tabela a seguir.

Tabela 7 - Níveis de urgência

Urgência
1 = longuíssimo prazo (dois ou mais meses) – não há pressa
2 = longo prazo (um mês) – pode aguardar
3 = prazo médio (uma quinzena) – o mais cedo possível
4 = curto prazo (uma semana) – com alguma urgência
5 = imediatamente (está ocorrendo) – ação imediata

Fonte: Sotille (2014, p. 2)

A tendência, diferente das demais, representa em níveis o potencial crescimento do problema caso seja ou não extinto ou reduzido, observe a tabela a seguir para entender melhor:

Tabela 8 - Níveis de tendência

Tendência
1 = Desparece ou não vai piorar, podendo até melhorar
2 = Reduz-se ligeiramente ou vai piorar em longo prazo
3 = permanece ou vai piorar em médio prazo
4 = aumenta ou vai piorar em pouco tempo
5 = piora muito ou vai piorar rapidamente

Fonte: Sotille (2014, p. 3)

Então, resumindo, na matriz GUT, é delimitado um problema X, nesse problema será averiguado o nível de gravidade, urgência e tendência, em seguida esses dados serão colocados em uma planilha de dados, conforme modelo abaixo:

Tabela 9 - Matriz GUT

Problemas	Gravidade	Urgência	Tendência	Grau crítico G versus U versus T

Conforme pode ser observado na tabela acima, a matriz GUT sempre terá no mínimo cinco colunas, em que na primeira coluna será evidenciado o problema, nas colunas 2, 3 e 4, serão colocados os valores de referência para os níveis dos problemas, e na última coluna (5), serão multiplicados os valores da coluna 2, 3 e 4, dando o resultado final.

Observe que a matriz pode ter diversas linhas que correspondem aos problemas, e quando o resultado final for colocado na tabela, poderá ser visualizado o problema com maior nota de grau crítico, isso implica dizer que aquele problema deve ser resolvido primeiro. E assim sucessivamente para os demais problemas.

Vale salientar que a matriz GUT no controle de qualidade, além de servir para identificação dos problemas, também pode ser utilizada para outros tipos de decisões e ações, priorizando o que for mais importante na organização, dado o seu nível de gravidade, urgência e emergência.

Diagrama de Dispersão

Primeiro é necessário entender que o diagrama de dispersão não é uma ferramenta especificamente voltada para a indústria ou para o controle da qualidade industrial.

O diagrama de dispersão é uma ferramenta estatística que pode ser utilizada em diversas áreas, inclusive para analisar a dispersão da qualidade dos produtos no controle de qualidade de industrial. Para entender como funciona o diagrama de dispersão é importante entender o que ele é e qual a sua funcionalidade.

O que é Diagrama de Dispersão

O diagrama de dispersão ou gráfico de dispersão, como também pode ser chamado, é uma ferramenta estatística, que, por meio da análise de duas variáveis (variável X e variável Y), traça uma relação em que uma variável é considerada a causa (variável X) e a outra é considerada o efeito (variável Y).

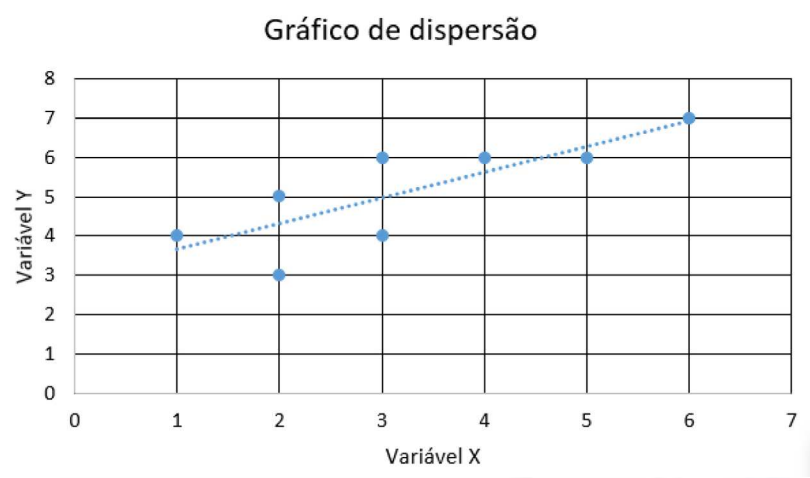
Em outras palavras, o diagrama de dispersão, por meio de cálculos, afirma se a variável Y é atribuída a variável X.

E nessa análise existem três resultado possíveis:

1. **Resultado positivo** – Resultado positivo é quando os pontos no diagrama se unem em uma linha crescente, isso implica dizer que se a variável X cresce, a variável Y também cresce, ou seja, seguem a mesma tendência, uma em consequência da outra.

   Observe a figura a seguir:

Figura 5 - Gráfico de dispersão com resultado positivo



Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Observe que os pontos se unem formando uma reta em sentido crescente, isso indica que existe uma relação entre as variáveis. É importante destacar que a correlação pode ser forte (quando os pontos estão mais próximos, ou seja, pouca dispersão dos dados) ou média.

2. **Resultado negativo** – O resultado negativo, também é quando os pontos se unem, mas dessa vez em uma linha decrescente.

   Observe o gráfico a seguir.

   Assim como o resultado positivo, o resultado negativo também pode ser forte ou média.

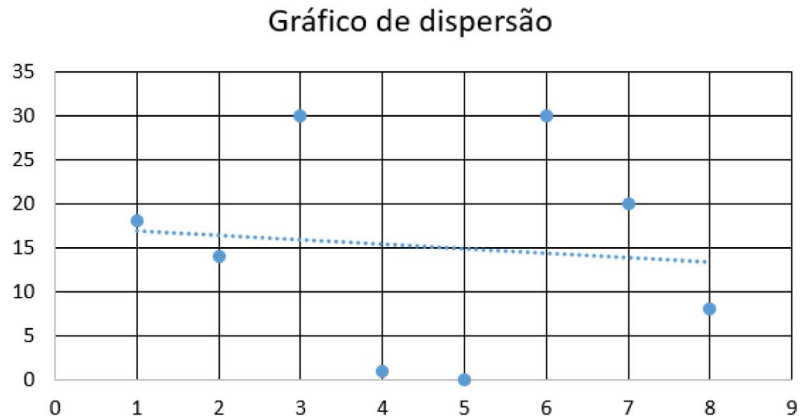
Figura 6 - Gráfico de dispersão com resultado negativo

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Observe no gráfico acima que os pontos também se unem, mas nesse caso, a reta de tendência é em sentido decrescente, isso implica dizer que os resultados são opostos, numa mesma proporção.

3. **Resultado nulo** – Resultado nulo, é quando os dados estão tão dispersos, ou seja, são tão distintos que é impossível traçar uma reta de tendência. Observe o gráfico a seguir:

Figura 7 - Gráfico de dispersão com resultado nulo



Observe que a linha de tendência traçada no gráfico acima não engloba todos os pontos, nem segue uma tendência, porque os dados estão muitos dispersos, ou seja, não existe nenhum tipo de correlação entre as variáveis do eixo Y e do eixo X.

Diagrama de Dispersão Versus Controle da Qualidade Industrial

Agora vamos entender como o gráfico de dispersão pode ser utilizado para o controle de qualidade industrial. Conforme já citado, o gráfico de dispersão é utilizado para calcular e demonstrar a relação entre duas variáveis, e considerando sua funcionalidade, pode ser aplicado em algumas situações dentro do ramo industrial.

Dois objetivos fundamentais do gráfico de dispersão dentro do controle de qualidade estão relacionados aos testes, e são os seguintes objetivos:

I. Comparar o efeito causado em um produto, sobre dois tratamentos diferentes.

II. Verificar o efeito em um produto antes e depois do tratamento escolhido.

DEFINIÇÃO:

No primeiro objetivo, o diagrama permitirá compreender qual tratamento terá maior influência no produto final.

E no segundo o objetivo, será possível determinar se o tratamento realmente tem relação com o efeito causado/esperado no produto final.

Nesse caso, em específico, foi citado determinados tratamentos atrelados ao produto como base, entretanto o diagrama de afinidades pode tomar esses objetivos apenas para fomentar sua modelagem, e fazer essa conforme a necessidade da empresa no momento.

Ainda nesse caso, o diagrama de afinidades contribui para a tomada

fazer acerca de determinado produto, para que seja feita sempre a melhor escolha no que diz respeito à qualidade.

Além de auxiliar em tomada de decisão, é possível visualizar de forma clara como o diagrama de dispersão pode auxiliar também na definição de uma causa de um problema.

Essa opção é para ser utilizada quando:

a. O problema estiver definido e bem delimitado.

b. As supostas causas já estejam delimitadas.

c. As supostas causas estejam elencadas em nível de prioridade.

Quando essas características estiverem definidas, o diagrama de dispersão fará a análise e demonstrará se existe algum tipo de relação entre a causa e o problema.

Digamos que uma empresa tenha determinado o problema e chegou a cinco causas prováveis, mas não conseguiu distinguir qual é exatamente a causa do problema. Com o gráfico de dispersão é possível calcular a relação entre essas cinco causas e o problema, e verificar se alguma delas tem relação com o problema ou uma relação positiva mais forte.

Agora, digamos que a empresa chegou à causa do problema, mas não consegue entender a relação entre causa e efeito, o diagrama servirá para provar se realmente existe uma relação e qual o nível desta.

Além disso, por meio do gráfico de dispersão é possível:

- Facilitar o gerenciamento de dados.
- Ser mais objetivo quanto aos resultados operacionais.
- Traçar relação entre KPIs – Indicadores Chaves de Desempenho.
- Complementar outras ferramentas da qualidade.
- Fomentar metodologias de governança corporativa.
- Auxiliar na tomada de decisão.
- Auxiliar na prevenção e definição de problemas.
- Auxiliar de forma geral no monitoramento do controle da qualidade.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o controle da qualidade industrial permite que erros sejam identificados na raiz do problema, sendo mais fácil assim de eliminá-los. É importante que esses erros sejam encontrados e corrigidos o quanto antes, garantindo qualidade dos produtos oferecidos. E esses erros podem ser encontrados a partir do monitoramento do controle de qualidade industrial, por meio de ferramentas. Uma dessas ferramentas é a matriz GUT, que tem como objetivo elencar em ordem de prioridade situações ou problemas, baseado nos seus níveis de gravidade, urgência e tendência. A segunda ferramenta que você aprendeu foi o diagrama de dispersão, que apesar de não ser uma ferramenta específica do controle de qualidade, cabe em inúmeras situações no monitoramento do controle de qualidade, inclusive, para cálculo da relação entre causa e efeito. As ferramentas estudadas nessas unidades são ferramentas significativas na identificação de problemas, para auxiliar os colaboradores, gerentes e proprietários em tomadas de decisões.

Análise de Problemas e Tomada de Decisão

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de compreender como funciona algumas ferramentas de análise de problema que podem auxiliar na tomada de decisão, as ferramentas estudadas serão: Diagrama de Ishikawa, técnica dos cincos porquês e diagrama de Pareto. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Diagrama de Ishikawa

A primeira ferramenta de análise de problemas que pode influenciar na tomada de decisões, é o diagrama de Ishikawa, antes de aprender como utilizar essa ferramenta na indústria, é necessário entender a história dela e sua definição.

O diagrama de Ishikawa, também é conhecido como o diagrama de espinha de peixe ou ferramenta de causa e efeito ou diagrama 6M.

Essa ferramenta foi criada pelo engenheiro de controle de qualidade Kaoru Ishikawa, em 1943, com o objetivo de verificar a dispersão na qualidade dos produtos. Observe o pensamento de Ishikawa em 1943:

> A análise de processo é a análise que esclarece a relação entre os fatores de causa no processo e os efeitos como qualidade, custo, produtividade, etc., quando se está engajado no controle de processo. O controle de processo tenta descobrir os fatores de causa que impedem o funcionamento suave dos processos. Ele procura assim a tecnologia que possa efetuar o controle preventivo. Qualidade, custo e produtividade são efeitos ou resultados deste controle de processo. (ISHIKAWA, 1943 apud BAZONI et al. 2015, p. 232).

Conforme pode ser observado na citação acima, Ishikawa já buscava uma ferramenta que pudesse realizar um controle preventivo,

Agora que você sabe de onde surgiu o diagrama de Ishikawa e porque essa ferramenta foi elaborada, vamos entender o que é a ferramenta.

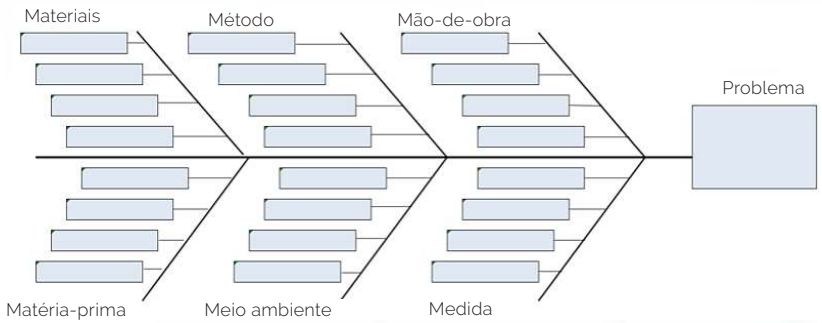
REFLITA:

Você deve ter notado, que existem quatro nomes diferentes para essas ferramentas. Você sabe por quê?

Cada nome tem sua história, observe:

- Diagrama de Ishikawa – O primeiro nome do diagrama, e o nome original e oficial da ferramenta é diagrama de Ishikawa, foi dado por causa do nome do criador Kaoru Ishikawa.
- Espinha de Peixe – Espinha de peixe, é um nome muito usual e popular para a ferramenta, e esse nome foi atribuído a ferramenta considerando o formato no qual é apresentada, observe a imagem abaixo:

Figura 8 - Diagrama de causa e efeito



Fonte: Wikimedia Commons.

Observe que existe uma seta apontando para o problema, que pode ser considerado o efeito, e setas subjacentes que são consideradas as causas, e o formato pelo qual essas setas se relacionam lembram ao formato de uma espinha de peixe, por isso o nome.

- Causa e Efeito – O nome causa e efeito, foi atribuído a ferramenta por causa da sua função principal, que é analisar a relação entre as causas de um problema e o efeito dessas.
- Diagrama 6M – Por fim, a ferramenta também pode ser chamada de diagrama 6M, porque a ferramenta baseia-se na premissa de que as causas podem estar relacionadas aos materiais, ao meio ambiente, à mão de obra, aos métodos, à medição e às máquinas.

Conforme já explanando, o principal objetivo da ferramenta é otimizar a qualidade dos processos organizacionais, e tem como principal função fazer um mapeamento da relação entre a causa e o efeito. É considerado uma ferramenta visual, ou seja, são utilizados elementos visuais, tais como: quadros, figuras, letras e dados. Nesse caso em específico, pode ser observado que o diagrama até se assemelha ao formato de uma espinha de peixe, então é bastante visual.

Resumindo, o diagrama é uma ferramenta visual, de representação gráfica que tem como função demonstrar de forma clara e organizada as reais causas e seus efeitos. Em outras palavras, na indústria, ele terá como função também demonstrar de forma clara e organizada as reais causas de problemas que podem ocorrer nos processos industriais.

Nesse momento, também é interessante citar que por meio da utilização do diagrama é possível:

- Delimitar as causas de forma assertiva.
- Definir a relação entre um determinado problema e a causa desse, com mais precisão.
- Definir quais as causas que terão maiores impactos no processo, ou seja, elaborar uma hierarquização das causas conforme grau de impacto.
- Aperfeiçoar os processos em busca da qualidade e melhoria contínua dos processos e produtos.
- Engajar a equipe na buscar por melhoria contínua.
- Manter o foco e objetividade na resolução dos problemas.

Para elaborar o diagrama é necessário definir algumas características, a primeira é a definição do problema, depois que o problema é definido o segundo passo é identificar as possíveis causas desse problema.

Conforme citado anteriormente, a ferramenta baseia-se na premissa de que as causas podem estar relacionadas aos materiais, ao meio ambiente, à mão de obra, aos métodos, à medição e às máquinas.

Partindo dessa premissa, as causas são separadas em seis grupos distintos, então observe o que cada grupo representa a seguir.

1. Materiais – No grupo de materiais, serão analisados itens que podem causar problemas nos processos.

EXEMPLO

Em uma indústria de fabricação de vidros, um forno não está aquecendo o suficiente, nesse caso verifica-se os itens do forno que podem estar causando esse problema, tais como: a chama, a grelha, ou outro item que possa influenciar.

No exemplo acima, note que o forno não foi considerado o problema, porque apenas itens devem ser considerados causas, para que o problema seja de fato resolvido.

2. Meio ambiente – Quando se fala em meio ambiente, a princípio está se falando realmente do ambiente que em que o problema está inserido e as condições físicas desse ambiente, como temperatura, localização etc. Entretanto, além das condições físicas do espaço, deve ser observado, também, o clima organizacional ou as práticas trabalhistas que possam interferir no processo.

EXEMPLO

Considere o exemplo da indústria de fabricação de vidros, e que um colaborador liga o forno somente na hora de colocar o material dentro. Será que essa prática de ligar o forno somente na hora de colocar o material dentro, pode influenciar? E se o forno fosse ligado com antecedência?

Nesse caso, a prática ou a cultura do colaborador deve ser levada em consideração nesse aspecto.

3. Mão de obra – A mão de obra, implica nas características dos colaboradores, nesse caso questionamentos devem surgir, tais como: "o colaborador X, é apto para trabalhar com aquele tipo de situação?", "o responsável fez alguma alteração no procedimento básico?" ou seja, deve ser considerado situações humanas, que podem agravar ou criar problemas, bem como situações que possam solucionar problemas.

   EXEMPLO

   "E se forem contratados mais funcionários, o problema seria resolvido?", "Será necessário tomar serviços de um especialista no tema?".

4. Métodos – Nesse momento devem ser avaliados o passo a passo de cada processo, e se o padrão de trabalho estabelecido está sendo cumprido conforme determinado.

   EXEMPLO

   Digamos que em um processo deva ser realizado, as tarefas na ordem 1, 2 e 3. Mas ao analisar o processo, essas tarefas estão sendo realizadas na ordem, 1, 3 e 2. O processo não está seguindo o método e deve ser revisto.

5. Medição – Na medição, é como se fosse um monitoramento, é hora de avaliar os resultados em quantidades, deve-se avaliar quantidade produzida, a quantidade utilizada de insumos no geral. E devem ser analisados os indicadores de qualidade, se o problema é a forma de medir a qualidade, se o padrão está correto ou precisa de reavaliação.

   EXEMPLO

   O resultado esperado era x% de lucro, o resultado foi obtido? Se não, o processo deve ser revisto.

6. Máquinas – Por fim, são analisadas as máquinas de forma geral.

EXEMPLO

Considere ainda o exemplo da indústria de vidros, o problema inicial era que o forno não estava aquecendo o suficiente. Mas agora considere que está havendo um atraso na entrega das peças, esse atraso pode ter como causa o forno que não aquece o suficiente?

Observe que para esse problema citado acima, a causa pode ser o forno por completo, então nesse grupo é observado o maquinário no geral, bem como o maquinário do setor administrativo, operacional e dos demais âmbitos da indústria.

A partir da identificação das causas, essas podem ser jogadas no diagrama. Ainda segundo Werkema (1995) apud Bazoni (2015), existem seis passos básicos e padrões que podem ser utilizados na elaboração do diagrama:

> 1. Definição do problema a ser estudado e o que se deseja obter.
>
> 2. Estudar e conhecer o processo envolvido através de observação, documentação, troca de ideias com pessoas envolvidas.
>
> 3. Fazer uma reunião com as pessoas envolvidas no processo e discutir o problema, é importante incentivar todos a exporem suas ideias, fazer um brainstorming.
>
> 4. Após coletar todas as informações, organizá-las em: causas principais, secundárias, terciárias, eliminando informações sem importância.
>
> 5. Montar o diagrama, e conferir com todos a representação da situação atual.
>
> 6. Marcar aquilo que é mais importante para obter o objetivo que se pretende alcançar. (WERKEMA, 1995 apud BAZONI, 2015, p. 233)

Técnica dos Cincos Porquês

Assim como o diagrama de Ishikawa, a técnica dos cinco porquês, é uma ferramenta utilizada para análise de problemas, a fim de auxiliar em tomadas de decisão.

A ferramenta foi criada na década de 30, pelo fundador das Indústrias Toyota "Sakichi Toyoda", que buscava uma ferramenta de identificação de problemas eficaz e pouco complexa.

E de fato, a utilização da ferramenta não é complexa, em consequência, por ser uma ferramenta muito simples, não é possível utilizar em problemas mais complexos, deve ser utilizada apenas em problemas simples. A ferramenta comumente é aplicada e funciona bem com problemas que sejam recorrentes e a causa ainda foi identificada de forma correta.

Além de simplificada, essa é uma ferramenta objetiva que busca, de forma direta, identificar a raiz do problema e resolvê-lo, já que é baseada nas seguintes premissas:

a. Pare e pense no que está acontecendo de errado.

b. Encontre a raiz do problema.

c. Elabore um plano de ação para eliminação do problema.

Normalmente a ferramenta pode ser associada com outras ferramentas de melhoria contínua, como o PDCA e 5W2H, para elaborar e colocar em prática os planos de ação de resolução de problemas.

IMPORTANTE:

A ferramenta é chamada de "cinco porquês", pois Sakichi Toyoda definiu que cinco perguntas são ideais para encontrar a causa de um problema, embora a ferramenta diga que podem ser feitas quantas perguntas forem necessárias, ou seja, podem ser elaborados mais de cinco questionamentos.

Então normalmente serão feitos questionamentos começados com porquê, e esses questionamentos vão sendo elencados até que a causa do problema seja encontrada.

Para facilitar esse processo de elaboração e determinação da causa do problema, existem passos que podem ser seguidos para colocar em prática, observe:

Passo I – Identifique o problema.

Assim como em qualquer ferramenta que vai procurar identificar a causa de um problema, o primeiro passo a ser realizado é a delimitação do problema, o diferencial nessa ferramenta é que os principais envolvidos ou afetados pelo problema sejam ouvidos, então seguiremos para o segundo passo.

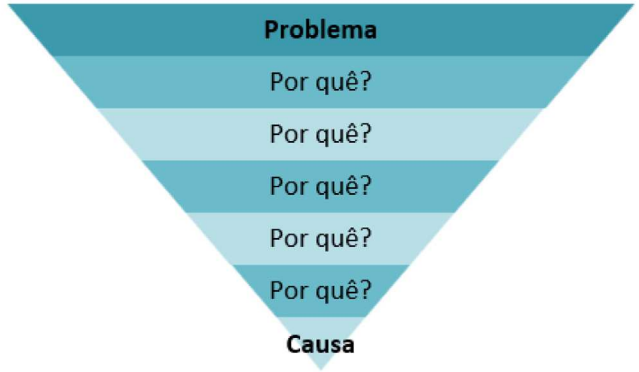
Passo II – Elabore uma reunião com os envolvidos.

Conforme citado, os principais envolvidos, sejam afetados ou pessoas que podem causar o problema devem estar nessa reunião para que possam ser ouvidos e juntos contribuam para a resolução, esses devem falar de forma minuciosa sobre o problema, para ajudar na delimitação dos questionamentos, e então podemos partir para o terceiro e último passo da ferramenta.

Passo III – Chegou o momento de fazer os questionamentos. A partir do conhecimento de forma detalhada do problema, como as perguntas vão ser baseadas no que os colaboradores disserem na reunião, é importante que quem estiver aplicando a ferramenta deixe isso bem claro, que a efetividade da aplicação será baseada no que eles disserem. Agora, quem estiver aplicando a ferramenta (nesse contexto irei chamar de mediador), irá fazer o primeiro questionamento, que normalmente é "por que o problema está acontecendo?", dependendo das respostas o mediador continuará "por que isso é assim?", "por que está acontecendo tal situação?", as respostas vão afunilando e o mediador irá parar de fazer os questionamentos quando encontrarem a causa do problema.

Considerando esse afunilamento, a ferramenta pode ser demonstrada da seguinte forma:

Figura 9 - Demonstração dos cincos porquês



Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Diagrama de Pareto

O diagrama de Pareto, foi instituído como princípio de Pareto no século XIX, pelo economista italiano Vilfredo Pareto, ele afirmava que apenas 20% da população detinham 80% da riqueza do mundo, princípio conhecido também como princípio da relação 80/20.

Partindo desse princípio de que 20% da população detém 80% da riqueza, surgiu o questionamento: seria possível aplicar essa teoria na identificação de problemas? E em conjunto com Joseph Juran, eles responderam o questionamento e elaboraram a ferramenta "diagrama de Pareto", que é uma das ferramentas de análise de problemas no controle de qualidade.

E como a própria história do diagrama já determina, ela é baseada no princípio de que 80% dos problemas são causados por apenas 20% das causas.

De forma prática, o diagrama de Pareto, é formado por dois conjuntos de dados:

2. E com que frequência esses problemas ocorrem.

Esses dados são organizados, tabulados e colocados em ordem de frequência.

Para entender melhor observe os seguintes dados:

Tabela 10 - Dados para simulação do diagrama

Problemas	Número de ocorrência
Problema 1	2
Problema 2	19
Problema 3	5
Problema 4	22
Problema 5	4
Problema 6	3
Total	55

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Na primeira coluna, tem cinco problemas diferentes, na segunda a frequência com que esses problemas ocorreram. Então o primeiro passo da ferramenta é colocar esses problemas em ordem de ocorrência, bem como, fazer o somatório do número de ocorrência acumulada, observe como ficará a tabela:

Tabela 11 - Dados para simulação

Problemas	Número de ocorrência	Número de ocorrência acumulada
Problema 4	22	22
Problema 2	19	41
Problema 3	5	46
Problema 5	4	50
Problema 6	3	53
Problema 1	2	55
Total	55	-

Agora deve ser calculada a frequência da ocorrência em porcentagens, dividindo as ocorrências de cada problema pelo valor total de ocorrências, bem como dividindo o valor do total acumulado pelo número total de ocorrências.

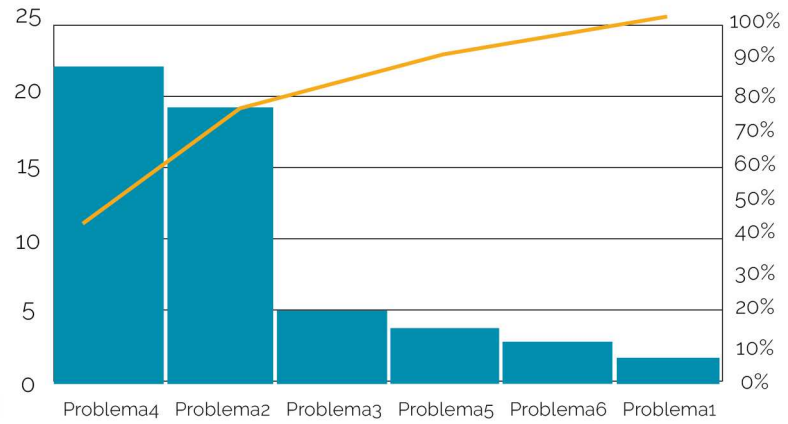
Tabela 12 – Problema, número de ocorrência

Problemas	Número de ocorrência	Frequência em porcentagem	Número de ocorrência acumulada	Frequência em porcentagem acumulada
Problema 4	22	40%	22	40%
Problema 2	19	35%	41	74%
Problema 3	5	9%	46	84%
Problema 5	4	7%	50	90%
Problema 6	3	5%	53	96%
Problema 1	2	4%	55	100%
Total	55	100	-	-

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Por fim, o gráfico é elaborado, e então obtém-se o diagrama de Pareto.

Figura 10 - Diagrama de Pareto



Observe no gráfico acima, que em quase 80% das vezes (eixo direito), os problemas 4 e 2, são os referenciados. Então uma atenção maior deve ser dada a esses dois problemas, e os outros ficam em segundo plano.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido a primeira ferramenta de análise de problemas que podem influenciar na tomada de decisões, que é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como o diagrama de espinha de peixe, ou ferramenta de Causa e Efeito, ou diagrama 6M. O diagrama é uma ferramenta visual, de representação gráfica que tem como função demonstrar de forma clara e organizada as reais causas e seus efeitos. Em outras palavras, na indústria ele terá como função também demonstrar de forma clara e organizada as reais causas de problemas que podem ocorrer nos processos industriais. Você também aprendeu que a técnica dos cinco porquês é uma ferramenta objetiva que busca de forma direta identificar a raiz do problema e resolvê-lo, por meio de questionamentos simples. Por fim, você aprendeu o que é diagrama de Pareto que determina que 80% dos problemas são causados por apenas 20% das causas. As ferramentas estudadas nessa unidade são ferramentas significativa na identificação de problemas, para auxiliar os colaboradores, gerentes e proprietários em tomadas de decisões.

Processos de Garantia da Qualidade Industrial

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de compreender como funcionam algumas ferramentas, que podem auxiliar no processo de garantia da qualidade industrial, as ferramentas estudadas serão: cheklist industrial e recall. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

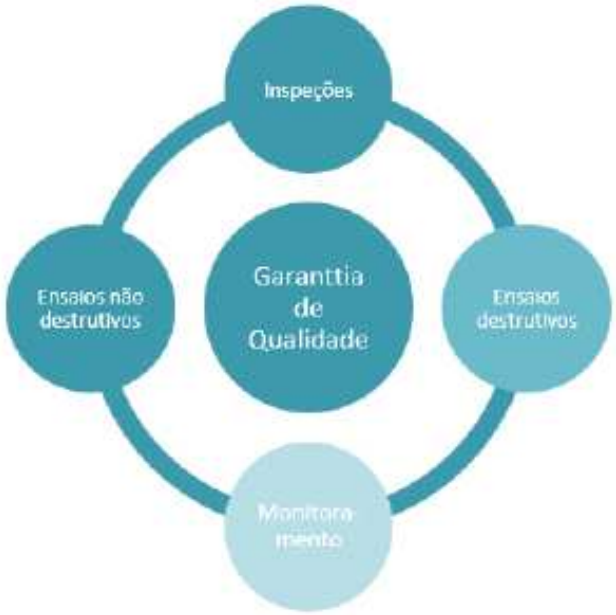
Processo de Garantia de Qualidade Industrial

Os processos de garantia de qualidade, implicam na realização de testes, inspeções, e análise de produtos, para verificar se esses estão em conformidade com os padrões mínimos de qualidade, a fim de atestar e validar a qualidade deles.

Esses processos podem ser realizados manualmente ou por meio do auxílio de ferramentas. Devendo serem realizados de forma minuciosa e cautelosa, sempre sendo feitas comparações com períodos anteriores.

A garantia pode ser ainda, realizada de quatro formas. Observe a figura a seguir:

Figura 11 - Garantia da Qualidade



Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

A primeira forma de garantir a qualidade de um produto é por meio de inspeções realizadas antes, durante e depois da produção, tudo como objetivo de verificar se o produto atende as especificações.

Outra forma de garantir a qualidade é por meio de ensaios, sejam destrutivos ou não.

E o que são ensaios destrutivos e não destrutivos?

Ensaios destrutivos, são simulações realizadas com produtos que podem deixar algum dano ao produto testado.

EXEMPLOS

Testes em tração de carros com capacetes, testes de impactos, compressão, entre outros.

Já os ensaios não destrutivos, são testes realizados em produtos

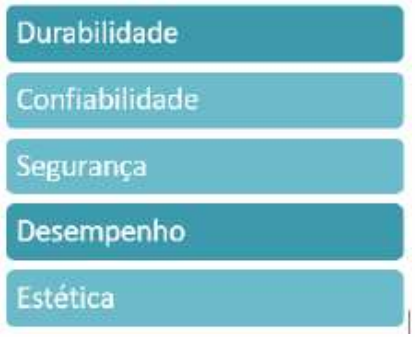
EXEMPLOS

São exemplos desse tipo de ensaios testes que envolvam somente ensaios visuais, simulações, ultrassons, entre outros.

Por fim, a última forma de garantir a qualidade de um produto é por meio do monitoramento, que é quando um produto já foi fabricado, está em circulação, mas deve continuar sendo monitorado para garantir que atenda as especificações de qualidade predeterminadas.

Ainda do ponto de vista do consumidor, existem alguns pontos específicos que devem ser considerados nessas análises:

Figura 12 - Análise de garantia da qualidade industrial



Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Ou seja, para atestar a qualidade de determinados produtos, é necessário que sejam atendidas as características mínimas citadas pelo consumidor final.

Além de atender essas características mínimas, também existem normas e regulamentações que determinam padrões mínimos para utilização de um produto, e a qualidade daquele só será validada quando os produtos estiverem de acordo com esses padrões.

Será demonstrado adiante duas metodologias de processos de garantia da qualidade, uma de forma preditiva e outra de forma corretiva, quais sejam:

I. Checklist industrial.

Observe cada ferramenta de forma mais detalhada nos dois tópicos a seguir.

Checklist Industrial

Uma das formas de garantir a qualidade de um produto na indústria, é por meio da ferramenta checklist. Que em sua tradução literal significa lista de controle.

O checklist industrial, assim como sua tradução literal determina, é uma ferramenta que dispõe de uma lista de controle, com itens determinados que tem diversas funções. Agora vamos entender como funciona.

Definição

A princípio, se imagina que checklist é apena uma lista de controle para verificar se os produtos atendem as especificações determinadas. Mas, além do que apenas uma lista de controle, o checklist é também uma ferramenta muito usual nas organizações, que faz parte do processo de garantia da qualidade industrial.

Então já podemos citar aqui duas funções básicas e essenciais do checklist industrial:

a. Funcionar como uma lista de controle para verificar a conformidade dos produtos.

b. Auxiliar o processo de garantia da qualidade industrial.

Além disso, essa ferramenta ainda dispõe de mais funções, que não estão relacionadas ao controle da qualidade industrial, mas são importantes também para o funcionamento de uma organização como um todo. Essa ferramenta pode auxiliar também:

- Em inspeções de modo geral.
- Conferir e monitorar planos de ação.
- Nos processos de manutenção e segurança.

- A padronizar processos.
- Por consequência, na otimização de processos.

Como Elaborar

O checklist é uma ferramenta simples e não muito complexa e de grande efetividade. Entretanto, para que a ferramenta funcione de forma efetiva, os itens que serão colocados nessa lista devem ser escolhidos com cautela e cuidado, para de fato, representarem os objetivos da empresa.

Então, para que o checklist seja realizado com eficiência, existem alguns passos a serem seguidos, observe:

Passo I – Definir o que vai ser verificado. Esse é um passo fundamental para elaboração correta do checklist, tendo em vista que ele pode dispor de diversas funções, definir com precisão em que esse documento será utilizado, é de extrema importância para definição dos próximos passos.

Passo II – Definir em que momento a lista será utilizada. Uma indústria dispõe de muitos processos e tarefas, até que o produto final seja entregue ao cliente, então definir em que momento desses processos o checklists será utilizado é importante para definir quais itens deverão constar no documento.

EXEMPLO

Considere que está sendo elaborado um checklist para testagem de qualidade de uma empresa de fastfood, e um dos itens de verificação sugerido foi acerca da embalagem de entrega, mas digamos que, o checklist vá ser aplicado antes das comidas serem embaladas para entrega.

Nessa situação acima, o produto irá deixar de atender a um dos itens do checklist, não porque realmente tem uma qualidade ou não está em conformidade com os itens, mas porque a verificação aconteceu antes de ser incluído o item específico no produto. Dado esse exemplo, fica claro a importância de definir o momento em que a ferramenta será utilizada,

se essa definição tivesse acontecido antes da sugestão dos itens, o item "embalagem" não entraria na lista de verificação.

Passo III – Defina quem irá utilizar a ferramenta. Esse momento é importante para definir quem irá utilizar a ferramenta e conhecer a capacidade técnica de cada um. É importante adequar o checklist a quem irá utilizar, bem como, fornecer treinamentos, caso seja necessário.

Passo IV – Definição dos itens. Esse é um dos passos mais importante para garantir a efetividade da ferramenta, que é a definição do que será colocado no checklist. Para tanto, deverão ser considerados os passos 1, 2 e 3, além disso, é importante que os itens representem de fato, o que se quer conseguir com a ferramenta, então na elaboração dos itens é possível pedir ajuda de colaboradores que estejam mais engajados no processo.

Passo V – Validação do checklist. Esse é o penúltimo passo para aplicar um checklist de forma correta, é o momento em que o documento será validado.

E como pode ser feita essa validação?

Uma forma de validar o checklist é por meio do teste. Pode ser solicitado aos colaboradores que vão utilizar a ferramenta para fazer a aplicação da lista de forma extraoficial, e assim, eles poderão atestar efetividade ou não do documento. É nesse momento que, a lista pode ser alterada em busca de melhorias.

Passo VI – Execute a ferramenta. Por fim, depois de realizadas todas as alterações sugeridas no passo anterior e a lista for validada, chegou o momento de colocar a ferramenta em prática. Entregue os checklist para todos os colaboradores que serão responsáveis pela aplicação, dê a instruções e a ferramenta já poderá ser utilizada.

Aplicações do Checklist Industrial

Agora vamos entender do que se trata essa ferramenta e como ela pode ser utilizada na indústria, com enfoque no processo de garantia da qualidade industrial e o controle de qualidade, que correspondem as

Também foi falando anteriormente que a ferramenta pode ser utilizada em diversos âmbitos e todos contribuem para o controle da qualidade industrial, então agora será explanado de forma mais específica quais são essas áreas, quais sejam:

- Manutenção.
- Segurança.
- Produção.
- Qualidade.

IMPORTANTE:

Todas as áreas acima são parte do processo operacional e por isso corroboram para o processo de garantia da qualidade.

Vou começar falando sobre o checklist que é voltado para manutenção.

As atividades de manutenção são divididas em três subáreas:

I. Preventiva – Ocorre antes do processo.

II. Preditiva – Ocorre antes do processo, mas com base em fatos.

III. Corretiva – Depois que o processo já ocorreu.

Com relação ao checklist, no modo de manutenção preventiva, ele servirá apenas como um direcionador de qualidade, mas não como uma fermenta que irá auxiliar no processo de garantia da qualidade.

Já na manutenção preditiva, é onde o checklist pode ser considerado mais atuante para evitar erros, já que, como é com base em fatos, se um processo não estiver em conformidade com ele, esse deverá ser alterado e o erro corrigido, entretanto, dessa forma, o checklist serve para auxiliar no processo de garantia da qualidade, corroborando de forma indireta.

Por fim, na manutenção corretiva, o checklist é utilizado de fato para garantir a qualidade ou não de um produto, servindo ainda como direcionador para as próximas correções.

A próxima área a ser abordada no checklist é a segurança.

Quando se fala em segurança, está se falando de segurança dos colaboradores e segurança dos usuários do produto. De forma mais direta, a segurança dos usuários do produto consegue atestar a qualidade desses com mais clareza, entretanto, a segurança dos colaboradores é uma forma de validação de qualidade da empresa.

E, como o checklist pode ser utilizado nesses casos?

Existem normas e regulamentações que determinam padrões mínimos de segurança para trabalhadores e produtos, o checklist será utilizado como direcionador para verificar se os produtos e a organização estão em conformidade com essas normas e regulamentações, e mais uma vez corroborando de forma indireta no processo de garantia da qualidade.

O checklist de produção, está relacionado a produção no geral e nesse momento, a ferramenta pode ser utilizada como direcionador ou como monitoramento. Podendo também auxiliar na otimização dos processos.

Por fim, vamos falar sobre o checklist da qualidade.

Esse é o processo que pode influir diretamente no processo de garantia da qualidade industrial, pois aqui o checklist é criado com base em padrões específicos de qualidade, e serve para garantir que determinados produtos estejam em conformidade com esses padrões. Em outras palavras, a ferramenta nesse momento serve para validar a qualidade de um produto, ou seja, garantir a qualidade industrial do produto.

Recall

O recall é uma ferramenta que normalmente é utilizada por grandes empresas e indústrias, para recolher produtos que foram vendidos e não seguem os padrões mínimos de qualidade.

Segundo o guia prático do fornecedor, o objetivo principal do recall é:

> proteger a coletividade de riscos à saúde e à segurança ocasionados por defeitos, um dos aspectos mais relevantes é a ampla e correta divulgação da campanha na mídia, de modo a garantir ao consumidor o direito à informação, bem como evitar ou minorar as chances de ocorrência de acidentes de consumo, por meio da divulgação de medidas preventivas e corretivas a serem tomadas pelo consumidor. O recall também tem por objetivo reparar ou substituir o produto ou serviço defeituoso, de modo que o consumidor não tenha seu patrimônio diminuído ou sua expectativa frustrada. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012, p.3)

Conforme pode ser observado, por meio do recall é possível recolher um produto que foi colocado em circulação, a fim de garantir a saúde e a segurança dos usuários daquele produto.

Recall Versus Garantia da Qualidade

Agora que você já sabe o que é Recall, surge o questionamento: "Qual a relação entre a ferramenta recall e o processo de garantia da qualidade industrial?"

Uma das formas de garantir a qualidade de um produto é por meio do monitoramento.

Ou seja, quando um produto foi fabricado, vendido e colocado em circulação, esse produto deve ser monitorado, para que a empresa consiga verificar se o produto ainda continua atendendo as especificações de qualidade determinada.

Essas determinações de qualidade podem ser estabelecidas pela própria organização em conformidade com estudos e pesquisas realizadas, bem como, por meio de normas e regulamentações.

Além disso, também foi citado que o processo de garantia da qualidade pode acontecer de forma corretiva.

E é nesses três pontos citados, que o recall é uma ferramenta que se relaciona com o processo de garantia de qualidade, já que é uma ferramenta que atua de forma corretiva, atendendo as demandas de normas e regulamentações e que faz com que os produtos já colocados em circulação sejam monitorados.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que, as ferramentas estudadas nessas unidades são significativas na identificação de problemas, para auxiliar os colaboradores, gerentes e proprietários em tomadas de decisões. Os processos de garantia da qualidade implicam na realização de testes, inspeções, e análises de produtos, para verificar se esses estão em conformidade com os padrões mínimos de qualidade, a fim de atestar e validar a qualidade dos mesmos. Esses processos podem ser realizados manualmente ou p do auxílio de ferramentas. Devendo serem realizados de forma minuciosa e cautelosa, sempre sendo feitas comparações com períodos anteriores. Você também aprendeu sobre duas ferramentas que pode auxiliar nesse processo de garantia da qualidade, que são: o checklist industrial, que assim como sua tradução literal determina, é uma ferramenta que dispõe de uma lista de controle, com itens determinados que tem diversas funções; e o recall, que normalmente é utilizado por grandes empresas e indústrias, para recolher produtos que foram vendidos e não seguem os padrões mínimos de qualidade. E então? Gostou do que viu até agora? Espero que tenha gostado, nos encontramos numa próxima.

REFERÊNCIAS

ISHIKAWA, K. **Controle de qualidade total: à maneira japonesa.** Rio de Janeiro: Campos, 1993.

MIYAKE, D. Uma análise sobre o Ciclo PDCA como um método para solução de problemas da qualidade. **XXVI ENEGEP** – Fortaleza, CE, Brasil, 9 a 11 de Outubro de 2006. Disponível em: https://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2006_TR470319_8411.pdf. Acesso em: 18 jan 2022.

MINISTERIO DA JUSTIÇA. 2012. **Recall:** Guia prático do fornecedor. Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/consumidor/saude-e-seguranca/anexos/recall-guia-pratico-do-fornecedor.pdf. Acesso em: 05 jan 2022.

SOTILLE, M. A. A ferramenta GUT – Gravidade, urgência e tendência. **PM Tech** – *[s. l.],* 2014. Disponível em: https://www.pmtech.com.br/PMP/Dicas%20PMP%20-%20Matriz%20GUT.pdf. Acesso em: 18 jan 2022.

WERKEMA, M.C.C. **As Ferramentas da Qualidade no Gerenciamento de Processos.** Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1995.